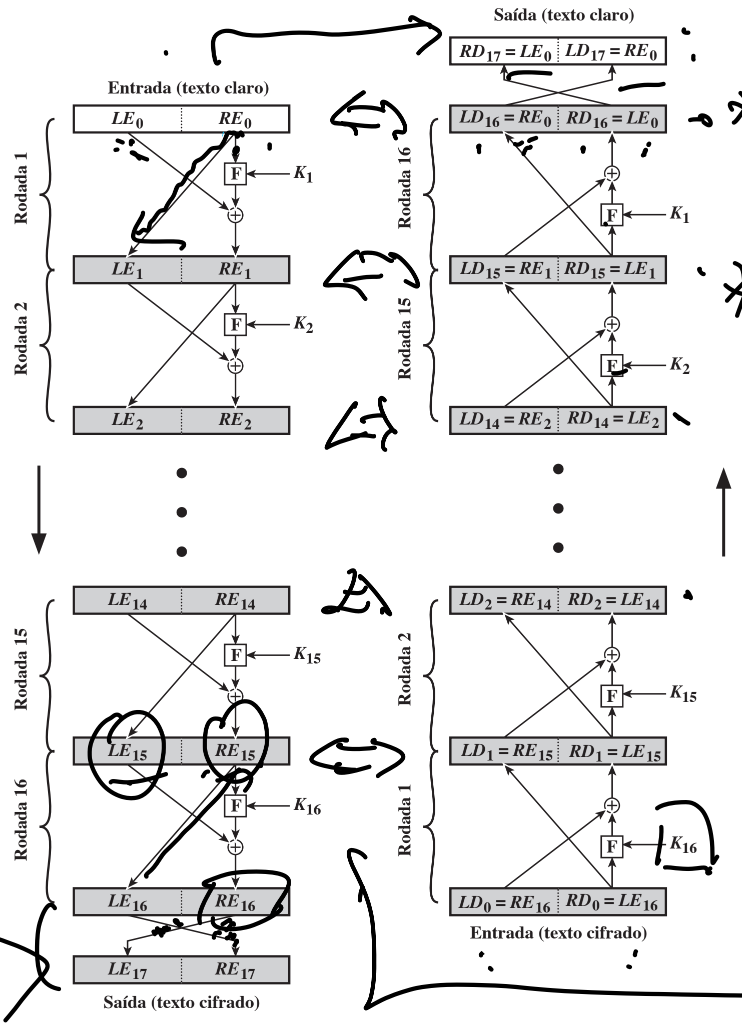
Figura 3.3 Encriptação e decriptação de Feistel (16 rodadas).



$*LD_1 = RE_{15}$

$*RD_1 = LE_{15}$

$LD_0 \oplus F(RD_0, K_{16})$

Todas as rodadas têm a mesma estrutura. Uma **substituição** é realizada na metade esquerda dos dados. Isso é feito aplicando-se uma *função* F à metade direita dos dados, e depois, a operação lógica de ou-exclusivo entre a saída dessa função e a metade esquerda dos dados. A função F tem a mesma estrutura geral para cada rodada, mas é parametrizada pela subchave da rodada K_i. Outra forma de expressar isso é dizer que F é uma função da metade direita de w bits do bloco e de uma subchave de y bits, que produz um valor de saída com comprimento de w bits: $F(RE_i, K_{i+1})$. Após essa substituição, é realizada uma **permutação** que consiste na troca das duas metades dos dados.[6] Essa estrutura é uma forma particular da rede de substituição-permutação (ou SPN, do acrônimo em inglês para *substitution-permutation network*) proposta por Shannon.

A execução exata de uma rede de Feistel depende da escolha dos seguintes parâmetros e recursos de projeto:

- **Tamanho de bloco:** tamanhos de bloco maiores significam maior segurança (mantendo as outras coisas iguais), mas velocidade de encriptação/decriptação reduzida para determinado algoritmo. Maior segurança é obtida por difusões maiores. Tradicionalmente, o tamanho de bloco de 64 bits foi considerado uma escolha razoável e quase universal no projeto de cifras de bloco. Porém, o novo AES usa um tamanho de bloco de 128 bits.

---

[6] A rodada final é seguida por uma troca que desfaz a troca que faz parte da rodada final. Alguém poderia simplesmente deixar as duas trocas fora do diagrama, sacrificando alguma consistência de apresentação. De qualquer forma, a falta efetiva de uma troca na rodada final é proporcionada para simplificar a implementação do processo de decriptação, conforme veremos.

Mostrar que a saída da primeira rodada da decifragem é igual a uma

$LD_1 = RE_{15}$ ①

$RD_1 = LE_{15}$ ②

troca de 32 bits com a entrada da 16 rodada do processo de cifragem

ENTRADA DA DECIFRAGEM?

$\underline{LD_0 \| RD_0}$

$LE_{17} \| RE_{17}$ (CIFRA)

$\|$

$RE_{16} \| LE_{16}$

$\underline{LD_0 = RE_{16}}$ e $\underline{RD_0 = LE_{16}}$

1) $\underline{LD}_1 = \underline{RE}_{15}$

SAÍDA: $LE_{17} \| RE_{17}$

$LE_{17} = RE_{16}$

$RE_{17} = LE_{16}$

SABEMOS QUE:

$\boxed{LD_0 = RE_{16}}$

$RD_0 = LE_{16}$.

$\underline{LD_1} \overset{DEF.}{=} \underline{RD_0} = \underline{LE_{16}} = \underline{\boxed{RE_{15}}}$

2) $RD_1 = LE_{15}$

$$RD_1 = LD_0 \oplus F(RD_0, K_{16})$$

$$RD_1 = \underline{RE_{16}} \oplus F(RD_0, \underline{K}_{16})$$

$$RD_1 = LE_{15} \oplus F(RE_{15}, K_{\underline{16}}) \oplus F(\underline{RD_0}, K_{16})$$

$$RD_1 = LE_{15} \oplus \underline{\boxed{F}(RE_{15}, K_{16})} \oplus \underline{\boxed{F}(RE_{15}, K_{16})}$$

$$A \oplus A = 0$$

RDI=LEIS